

확률과 통계 탐구 활동 10 — 우천 행사 운영 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 지역 마라톤 행사 운영팀 전원

발신: 리스크 분석 담당 권민준

일시: D-1일 오후 3시

제목: 내일 행사 운영 방식 결정 — 검토 의견 요청

내일 오전 '한강 10km 마라톤 대회'의 기상청 단기에보 강수 확률은 **35%**입니다. 참가 신청은 1,200명이며, 야외 진행 중 비가 오면 안전·위생·물류 손실이 큼니다. 오늘 오후 6시까지 야외 진행·실내 전환·연기 중 하나를 확정해야 합니다. 각 방식의 조건별 손실을 바탕으로 합리적 결정을 분석해 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
기대손실	$(\text{비 안 올 확률}) \times (\text{그때 손실}) + (\text{비 올 확률}) \times (\text{그때 손실})$. 평균적으로 예상되는 손실
최악 손실	가장 나쁜 경우(여기서는 비가 올 때)의 손실
임계 강수확률	두 결정의 기대손실이 같아지는 강수 확률. 이 값을 넘으면 유리한 쪽이 바뀐다

[B] 당신의 임무

당신은 이 대회의 리스크 분석 담당자입니다. 각 결정의 기대손실을 계산하고, 오후 6시 회의에 제출할 **운영 방식 권고 메모**를 작성하세요.

결정	내용
가	야외에서 예정대로 진행
나	실내 체육관으로 전환
다	다음 날로 연기

[C] 주어진 자료

운영 방식별 손실 (준비·취소·안전 비용 합산 상대값)

결정	비 안 올 때	비 올 때
가. 야외 진행	0	10
나. 실내 전환	4	4
다. 연기	4.4	4.4

강수 확률 0.35(비 올 확률), 0.65(비 안 올 확률). 실내·연기는 날씨와 무관하게 손실 고정.

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 풀 뒤 이 예상과 비교한다.)

강수 확률이 35%다. 야외 진행·실내 전환·연기 중 무엇을 직감으로 고르겠는가? 하나를 고르고 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: (야외 / 실내 / 연기)

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 세 결정의 기대손실 계산

기대손실 = (비 안 올 확률) × (그때 손실) + (비 올 확률) × (그때 손실).

$$E(\text{야외}) = 0.65 \times 0 + 0.35 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E(\text{실내}) = 0.65 \times 4 + 0.35 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E(\text{연기}) = 0.65 \times 4.4 + 0.35 \times 4.4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

결정	비 안 올 때	비 올 때	기대손실
가. 야외	0	10	_____
나. 실내	4	4	_____
다. 연기	4.4	4.4	_____

기대손실이 가장 낮은 결정은 무엇인가? 계산값을 넣어 한 문장으로 쓰시오.

Q2. 기대손실이 가장 낮는데 왜 망설이는가

야외 진행은 기대손실이 3.5로 가장 낮다. 그런데도 운영팀은 망설인다.

(1) 야외 진행은 비가 오면 손실이 **10**으로 가장 크다. 기대손실(3.5)이 최소라는 사실과 최악 손실(10)이 가장 크다는 사실을 함께 두면 어떤 고민이 생기는지, 리스크 담당자 입장에서 쓰시오.

작성란

(2) 실내·연기는 날씨와 무관하게 손실이 고정(4, 4.4)이다. 이렇게 손실이 날씨에 따라 변하지 않으면 기대손실 계산이 왜 단순해지는지 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q3. 두 가지 기준 — 평균이나 최악이나

기대손실(평균적 손실)과 최악 손실(가장 나쁜 경우)은 다른 정보를 담는다. 각 기준이 어떤 결정으로 이어지는지 표를 채우시오.

기준	뜻	이 기준이면 어떤 결정?
기대손실 최소화		
최악 손실 회피		

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 운영 방식을 권고하겠는가

선택: ☐ 가(야외) ☐ 나(실내) ☐ 다(연기)

수학적 근거 (Q1의 기대손실 수치를 넣어 한 문장):

작성란

추가 고려 사항 (계산 외 — 예: 안전 사고의 회복 불가능성, 참가자 1,200명):

작성란

Q5. 강수 확률이 얼마가 되면 결정이 바뀌는가

야외와 실내의 기대손실이 같아지는 강수 확률 p 를 구한다. 야외 기대손실은 $10p$, 실내는 4이다.

(1) 임계 강수확률을 구하시오.

$$10p = 4 \Rightarrow p = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 현재 예보 0.35는 이 임계값보다 **작다**. 그래서 기대손실만 보면 야외가 유리하다. 그런데 임계값과 차이가 **0.05뿐**이라는 사실이 결정에 어떤 부담을 주는지 쓰시오.

작성란

(3) 실내(4)와 연기(4.4)는 둘 다 날씨와 무관하게 고정이다. 이 둘만 비교하면 어느 쪽이 항상 유리하며, 그 이유는 무엇인지 한 문장으로 쓰시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 손실이 달라지면 임계 강수확률도 움직인다

안전 대책을 보강해 **비 올 때 야외 손실이 10에서 8로 줄었다고** 하자(다른 값은 그대로).

(1) 새 임계 강수확률을 구하시오.

$$8p = 4 \Rightarrow p = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 비 올 때 손실이 줄자 임계값이 0.4에서 _____로 **커졌다**. 최악 손실을 줄이면 “야외를 유지해도 되는 강수 확률 범위”가 어떻게 달라지는지, 그리고 이것이 “안전 투자”의 가치와 어떻게 연결되는지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 단 한 번뿐인 행사에 ‘평균’을 쓰는 것이 맞을까

기대손실은 **같은 상황을 여러 번 반복했을 때의 평균** 손실이다. 그런데 내일 마라톤은 단 한 번뿐이고, 비가 오거나 안 오거나 둘 중 하나만 실제로 일어난다.

“평균적으로는 야외가 유리하다(3.5)”는 계산이, 단 한 번의 행사에서 비가 와 손실 10이 실제로 발생하는 위험을 충분히 담고 있는지 생각해 보시오. **반복되지 않는 일회성 결정에 기댓값을 쓰는 것의 한계**가 무엇인지, 그래도 기댓값이 여전히 쓸모 있는 이유와 함께 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“야외 진행의 기대손실이 3.5로 가장 낮으므로 무조건 야외 진행이 정답입니다. 강수 확률 35%는 임계값 40%보다 낮아 안전하며, 둘의 차이는 충분히 큼니다. 어차피 평균적으로 유리하니 비가 와도 문제없습니다.”

(1) “기대손실 최소이므로 무조건 야외” — Q2·Q3로 반박하시오.

작성란

(2) “35%와 40%의 차이가 충분히 크다” — Q5로 반박하시오.

작성란

(3) “평균적으로 유리하니 비가 와도 문제없다” — Q7에 비추어 무엇이 틀렸는가?

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 오후 6시 회의에 제출할 운영 방식 권고 메모를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 기대손실 수치, 임계 강수확률, 그리고 기대손실과 최악 손실 중 무엇을 우선했는지 밝히세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 직감으로 고른 운영 방식과, 기대손실·최악 손실을 계산한 뒤의 판단을 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란